

Metastable Vacua

Brandon Marquez Salazar

Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales)

4° Cuatrimestre

b.marquezsalar@ugto.mx

Contenido

- 1 Definición del problema / propósito del experimento
- 2 Definición de los métodos empleados
- 3 Proceso para obtener la función potencial
- 4 Experimentos realizados
- 5 Resultados obtenidos

Contexto: El programa Swampland

- El programa Swampland busca criterios para separar teorías cuánticas de campos consistentes con gravedad cuántica (teoría de cuerdas) de aquellas que no lo son.
- Conjeturas relevantes:
 - Inestabilidad de vacíos AdS no supersimétricos.
 - Separación de escalas en AdS.
 - Conjetura refinada de de Sitter (dS).
- Se ha propuesto que estados no-BPS (clasificados por K-teoría) podrían evadir estas restricciones.

Propósito del experimento

Objetivo principal

Construir vacíos dS (meta)estables mediante compactificaciones de teoría de cuerdas tipo IIB en variedades Kähler con torsión, identificando el conjunto mínimo de ingredientes en el potencial escalar efectivo.

Objetivos específicos

- Incorporar contribuciones del flujo F_5 (por torsión) y de estados no-BPS $\widehat{D5}$.
- Utilizar algoritmos de aprendizaje automático (ML) para explorar el espacio de parámetros.
- Analizar la relación con las conjeturas del Swampland.

Métodos: Algoritmo híbrido de Machine Learning

Combinación de dos algoritmos:

- ① **Simulated Annealing (SA)**: búsqueda estocástica global.
- ② **Conjugate Gradient (CG)**: optimización determinística local.

Función de error con restricciones físicas:

$$\text{Error} = \sum_{i=1}^N \alpha_i \cdot \text{error}_i$$

donde α_i son pesos que penalizan regiones no deseadas del espacio de parámetros.

Restricciones implementadas (errores)

- **error**₁: $(\partial_j V)^2$ (búsqueda de puntos críticos)
- **error**₂: $\|V\| - V$ (favorece $V > 0$, vacíos dS)
- **error**₃: $\|\text{tr } m_{ij}^2\| - \text{tr } m_{ij}^2$ (traza positiva de la matriz de masas)
- **error**₄: $\|\det m_{ij}^2 - \frac{1}{4}(\text{tr } m_{ij}^2)^2\| + \det m_{ij}^2 - \frac{1}{4}(\text{tr } m_{ij}^2)^2$ (autovalores positivos)
- **error**₅: $\|A_{\widehat{D5}}\| - A_{\widehat{D5}}$ (contribución positiva de estados no-BPS)

Pseudocódigo: Simulated Annealing (SA)

Algoritmo 1: Búsqueda global con SA

```
1 Inicializar  $\phi_{\text{best}}$  aleatoriamente
2 Fijar temperatura inicial  $T_0$  y esquema de enfriamiento
3 for cada iteración  $i$  do
4     Generar nuevo punto  $\phi_{\text{new}}$ 
5      $\Delta E = \text{Error}(\phi_{\text{new}}) - \text{Error}(\phi_{\text{best}})$ 
6     if  $\Delta E \leq 0$  then
7          $\phi_{\text{best}} = \phi_{\text{new}}$ 
8     end
9     if  $\Delta E > 0$  then
10        Aceptar con probabilidad  $P = \exp\left(-\frac{\Delta E}{T_i}\right)$ 
11    end
12    Actualizar  $T_{i+1}$ 
13 end
14 return  $\phi_{\text{best}}$ 
```

Pseudocódigo: Conjugate Gradient (CG)

Algoritmo 2: Refinamiento local con CG

```
1 Inicializar  $\phi_0$  con la solución de SA
2  $g_0 = \nabla \text{Error}(\phi_0)$ 
3  $d_0 = -g_0$ 
4 for  $k = 0, 1, \dots$  hasta convergencia do
5     Calcular  $\alpha_k$  por búsqueda lineal
6      $\phi_{k+1} = \phi_k + \alpha_k d_k$ 
7      $g_{k+1} = \nabla \text{Error}(\phi_{k+1})$ 
8      $\beta_k = \frac{g_{k+1}^T g_{k+1}}{g_k^T g_k}$ 
9      $d_{k+1} = -g_{k+1} + \beta_k d_k$ 
10 end
11 return  $\phi_{min}$ 
```

Reducción dimensional: Acción de tipo IIB

Acción en el marco de cuerda:

$$S_{IIB} = S_G + S_\phi + S_{G_3} + S_{F_5} + S_{CS} + S_{\text{loc}}$$

Compactificación en variedad Kähler $\mathbb{X}_6$ con torsión:

- Permite contribución no trivial de F_5 al potencial.
- Ciclos con torsión $\Rightarrow$ estados no-BPS $\widehat{D5}$.

Potencial escalar efectivo

Módulos: $s = e^{-\phi}$ (axio-dilatón) y $\tau = e^{-\phi} \mathcal{V}_6^{2/3}$ (Kähler)

$$\mathcal{V}_{\text{eff}} = \frac{A_{H_3} s}{\tau^3} + \frac{A_{F_3}}{s \tau^3} + \frac{A_{F_5}}{\tau^4} + \frac{A_3 \mathcal{N}_3}{\tau^3} + \frac{A_{\widehat{D5}}}{s^{1/2} \tau^{5/2}}$$

donde:

- A_{H_3}, A_{F_3} : flujos de tres-formas
- A_{F_5} : contribución torsional de F_5
- $A_3 \mathcal{N}_3$: fuentes $D3$ y $O3$ ($\mathcal{N}_3 = \mathcal{N}_{D3} - \frac{1}{2} \mathcal{N}_{O3}$)
- $A_{\widehat{D5}}$: estados no-BPS

Experimento 1: Búsqueda de vacíos AdS

Configuración:

- $A_{\widehat{D5}} = 0$ (sin estados no-BPS)
- Condición: $\mathcal{N}_3 < 0$ (más $O3$ que $D3$)

Resultados:

- 389 vacíos AdS estables encontrados
- No se encontraron vacíos dS
- Condición necesaria: flujos en más de un ciclo

Experimento 2: Búsqueda de vacíos dS

Configuración:

- Incluir $A_{\widehat{D5}} > 0$ (estados no-BPS)
- Mantener $\mathcal{N}_3 < 0$

Condiciones adicionales requeridas:

- 1 Flujos H_3 y F_3 soportados en más de un ciclo
- 2 Cota inferior para orientifoldos:

$$\mathcal{N}_{O3} > 4 \frac{\sqrt{A_{H_3} A_{F_3}}}{A_3} + 2\mathcal{N}_{\text{flux}}$$

Resultado: Más de 170 vacíos dS estables

Ejemplos de vacíos dS encontrados

$V_{\text{mín}}$	τ	s	A_{F_5}	$A_{\widehat{D5}}$
$1,309 \times 10^{-6}$	0.00373	3.695	0.9769	0.4231
$5,676 \times 10^{-6}$	0.00387	3.727	0.9755	0.4125
$6,980 \times 10^{-5}$	0.00788	2.917	0.3022	0.1851

(Valores parciales de la Tabla 1 del paper original)

Mecanismo de uplifting AdS $\rightarrow$ dS

Expansión para $A_{\widehat{D5}}$ pequeño:

$$\mathcal{V}_{\text{eff}} = \mathcal{V}_{\text{AdS}} + \frac{1}{s_0^{1/2} \tau_0^{5/2}} A_{\widehat{D5}} + \mathcal{O}(A_{\widehat{D5}}^2)$$

Consecuencias:

- El mínimo se eleva de AdS a dS
- Los autovalores de la matriz de masas disminuyen
- El potencial se aplanan $\Rightarrow$ mayor probabilidad de inestabilidades

- **AdS no supersimétricos:** metaestables por construcción ($D_S W \neq 0$)
- **Separación de escalas:**

$$m_{\text{mod}} R_{\text{AdS}} = \frac{3\sqrt{3} 2\sqrt{A_{H_3} A_{F_3}} + A_3 \mathcal{N}_3}{A_{F_5}} \gtrsim \mathcal{O}(1)$$

- **Conjetura dS:** vacíos obtenidos son muy planos, fácilmente desestabilizables

- La inclusión de F_5 torsional y estados no-BPS $\widehat{D5}$ permite construir vacíos dS clásicos estables en teoría de cuerdas tipo IIB.
- Se encontraron más de 170 vacíos dS mediante el algoritmo híbrido SA+CG.
- El uplifting produce potenciales muy planos, lo que sugiere inestabilidades potenciales.
- Los resultados son consistentes (en el límite) con las conjeturas del Swampland.
- Trabajo futuro: estudiar el rol de flujos torsionales de tres-formas y la cancelación de carga de K-teoría.